

Scheda di lettura 2

Scuola di Storia delle Matematiche — Quadratura della parabola di Archimede

Durata: 1 ora e 30 minuti

I lemmi quantitativi: approssimazione e grandezze in rapporto quadruplo

Obiettivo. Seguire la costruzione con cui Archimede passa dal segmento ai poligoni inscritti e riconoscere il ruolo delle grandezze poste successivamente in rapporto quadruplo. Le proposizioni 20, 22 e 23 preparano direttamente la dimostrazione conclusiva.

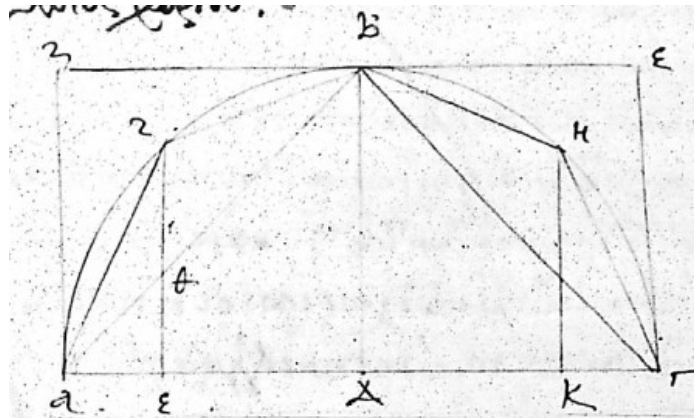
1. QP 20 — Il triangolo supera la metà del segmento

Se in un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo si inscrive un triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, il triangolo inscritto sarà maggiore della metà del segmento.

Sia $AB\Gamma$ un segmento quale abbiamo detto, e in esso sia inscritto il triangolo $AB\Gamma$, avente la stessa base dell'intero segmento e altezza uguale. Poiché il triangolo ha la stessa base del segmento e la stessa altezza, B è il vertice del segmento; pertanto $A\Gamma$ è parallela alla tangente alla sezione in B .

Si conduca per B la retta ΔE parallela ad $A\Gamma$, e dai punti A, Γ le rette $A\Delta, \Gamma E$ parallele al diametro; esse cadranno fuori del segmento. Poiché il triangolo $AB\Gamma$ è uguale alla metà del parallelogramma $A\Delta E\Gamma$, è manifesto che esso è maggiore della metà del segmento.

Figura relativa a QP 20.



Guida di lettura. Il punto geometrico delicato è perché le parallele al diametro condotte da A e Γ cadano fuori dal segmento. Il confronto finale, invece, è fra il triangolo e il parallelogramma che contiene il segmento.

1. Perché $A\Delta$ e ΓE cadono fuori dal segmento? Quale proprietà della parabola è richiamata?

2. Perché il triangolo $AB\Gamma$ è uguale alla metà del parallelogramma $A\Delta E\Gamma$?

3. Perché da questo segue che il triangolo è maggiore della metà del segmento?

2. Corollario a QP 20 — Rendere piccoli i segmenti rimanenti

Dimostrato ciò, è chiaro che in un tale segmento si può inscrivere un poligono in modo che i segmenti rimanenti siano minori di qualunque spazio dato. Infatti, sottraendo sempre più della metà, rendendo sempre minori gli spazi rimanenti li faremo minori di qualunque spazio dato.

Richiamo dalla lettera prefatoria: la differenza tra due spazi disuguali, della quale il maggiore eccede il minore, aggiunta ripetutamente a se stessa, può eccedere qualunque spazio dato e limitato.

Lessico. «Spazio» rende χωρίον: conviene conservarlo e non sostituirlo automaticamente con «area».

Euclide X.1 Poste due grandezze disuguali, se dalla maggiore viene sottratta [una grandezza] maggiore della metà, e da quella che rimane [una grandezza] maggiore della metà, e ciò avviene sempre, rimarrà una certa grandezza che sarà minore della minore grandezza posta.

Archimede pone un lemma simile anche in un'altra opera la Sfera e il cilindro.

4. Che cosa sono, geometricamente, i «segmenti rimanenti» dopo aver inscritto il primo triangolo?

5. Perché il fatto di sottrarre ogni volta più della metà consente di rendere il resto minore di uno spazio dato?

6. La dimostrazione richiede un procedimento infinito, oppure afferma che dopo un numero finito di passi si raggiunge la condizione richiesta? Motiva.

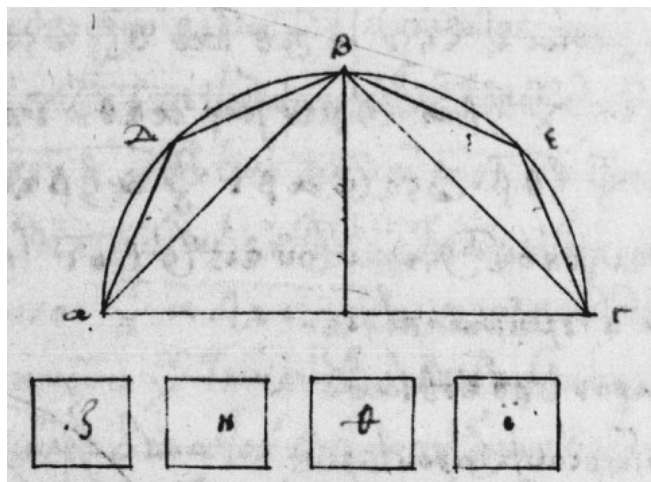
3. QP 22 — Dalla costruzione geometrica agli spazi in rapporto quadruplo

Se è dato un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e si pongono quanti si voglia spazi che siano successivamente in rapporto quadruplo, e lo spazio maggiore sia uguale al triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, allora tutti gli spazi insieme saranno minori del segmento.

Sia $A\Delta BE\Gamma$ il segmento, e siano posti quanti si voglia spazi successivi Z, H, Θ, I , ciascuno quattro volte quello che segue; sia Z il maggiore, uguale al triangolo $AB\Gamma$. Poiché $AB\Gamma$ è ottuplo di ciascuno dei triangoli $A\Delta B$ e $BE\Gamma$, è quadruplo dei due presi insieme; dunque questi due triangoli sono uguali a H . Similmente i triangoli inscritti nei segmenti successivi sono uguali a Θ e poi a I .

Tutti gli spazi dati, presi insieme, sono così uguali a un certo poligono inscritto nel segmento; è dunque manifesto che sono minori del segmento.

Figura relativa a QP 22.



Guida di lettura.
Associare a ciascuna “generazione” di triangoli uno degli spazi Z, H, Θ, I . La proposizione 21 spiega perché, passando da una generazione alla successiva, la grandezza complessiva si riduce a un quarto.

7. A che cosa corrisponde geometricamente Z ? A che cosa corrisponde H ?

8. Perché i due triangoli del livello successivo, presi insieme, valgono un quarto del triangolo precedente?

9. Che cosa rappresentano Θ e I nella costruzione?

10. Perché la somma $Z + H + \Theta + I$ è uguale a un poligono inscritto?

11. Perché da ciò segue immediatamente che tale somma è minore del segmento?

4. QP 23 — Il lemma sulle grandezze in rapporto quadruplo

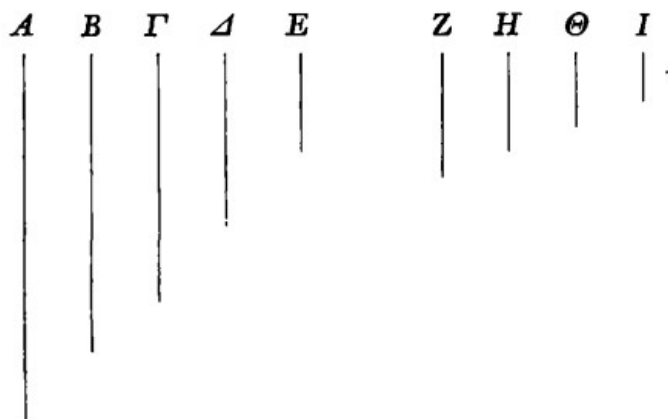
Se alcune grandezze sono poste successivamente in rapporto quadruplo, tutte le grandezze insieme con la terza parte della minore, prese assieme, saranno epitrite rispetto alla più grande.

Siano A, B, Γ, Δ, E , ciascuna quattro volte quella che segue, e sia A la maggiore; sia poi Z un terzo di B , H un terzo di Γ , Θ un terzo di Δ , I un terzo di E .

Poiché Z è la terza parte di B e B è la quarta parte di A , B e Z insieme sono la terza parte di A . Per le stesse ragioni H e Γ sono la terza parte di B , Θ e Δ la terza parte di Γ , I ed E la terza parte di Δ .

Pertanto $B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I$ sono la terza parte di A, B, Γ, Δ presi insieme. Inoltre Z, H, Θ sono la terza parte di B, Γ, Δ ; dunque le rimanenti B, Γ, Δ, E, I sono la terza parte del rimanente, cioè di A . Ne segue che A, B, Γ, Δ, E e I sono epitrite rispetto ad A .

Schema delle grandezze in QP 23 (la figura antica non è in scala).



Guida di lettura. La dimostrazione è volutamente espressa in termini di parti e rapporti. Seguire prima gli accoppiamenti $B+Z$, $\Gamma+H$, $\Delta+\Theta$, $E+I$; solo dopo osservare la sottrazione dei gruppi

comuni.

12. Perché $B + Z$ è la terza parte di A ?

13. Scrivi, con lo stesso linguaggio, le tre relazioni analoghe successive.

14. Che cosa si ottiene considerando insieme tutte queste relazioni?

15. Perché Archimede considera poi separatamente Z, H, Θ e li sottrae dai due complessi?

16. Che cosa significa, alla fine, che il complesso ottenuto è «epitrito rispetto ad A »?

17. La dimostrazione avrebbe potuto fermarsi all'affermazione che B, Γ, Δ, E, I sono la terza parte di A . Perché può essere utile formulare invece il risultato in termini di «epitrito»?

5. Preparazione alla scheda finale

Riepilogo da conservare: QP 20 permette di rendere piccolo il resto del segmento; QP 22 mostra che una somma finita di spazi in rapporto quadruplo, costruita geometricamente, resta minore del segmento; QP 23 identifica la grandezza epitrita corrispondente a una successione finita di grandezze in rapporto quadruplo.